

年金终值和现值的计算

年金终值和现值的计算

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶经过一段时间的学习，从理财顾问转型为保险类产品设计。保险类的产品大都涉及年金的计算，在成本利率的限定下，要根据投保人的年龄和缴费期限去自动测算投保额和可领取的生存现金等。小蝶心想，学到的Python知识又可以大展身手了。

Life is short
you need Python

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

年金是指等额、定期的系列收支。例如，分期付款赊购、分期偿还贷款、发放养老金、分期支付工程款、每年相同的销售收入等，都属于年金收付形式。按照收付时点和方式的不同可以将年金分为普通年金、预付年金、递延年金和永续年金等四种。其中普通年金又称后付年金，是指各期期末收付的年金。



普通年金终值是指其最后一次收付时的本利和，它是每次收付的复利终值之和。普通年金终值的计算公式为：
$$F = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

上式中的 $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 被称为年金终值系数，记作(F/A,i,n)。



普通年金现值，是指为在每期期末收付相等金额的款项，现在需要投入或收取的金额。普通年金现值的计算公式： $P = A \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$

上式中的 $\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ 被称为年金现值系数，记作(P/A,i,n)。



DataFrame对象也可以通过字典进行构建，字典的键可以对应为DataFrame的索引：

示例

```
import pandas as pd

code = ["A","B","C"]
rate = [20,30,50]
dic = {"code":code,"rate":rate}

pd.DataFrame(dic)
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

小蝶目前正在设计一款灵活的年金类养老保险产品，针对20-50周岁的投保人，根据投保人的年龄、缴费年限确定每年的缴费金额，确保投保人在年满55周岁至85周岁的年龄段内，每年可领取同等金额的生存金。

要求用Python构建模型获取数据计算不同年龄投保人每年的保费金额，小蝶所在公司的养老保险产品利率每年会进行测算，因此设计的产品模型要允许用户灵活设置投保人的缴费年限、生存金的金额和利率。要求的输出结果为DataFrame对象，呈现不同年龄人的年缴费金额。年龄和保费金额保建模完成后以年生存金5万元，缴费期限为10年，利率3%进行测算。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

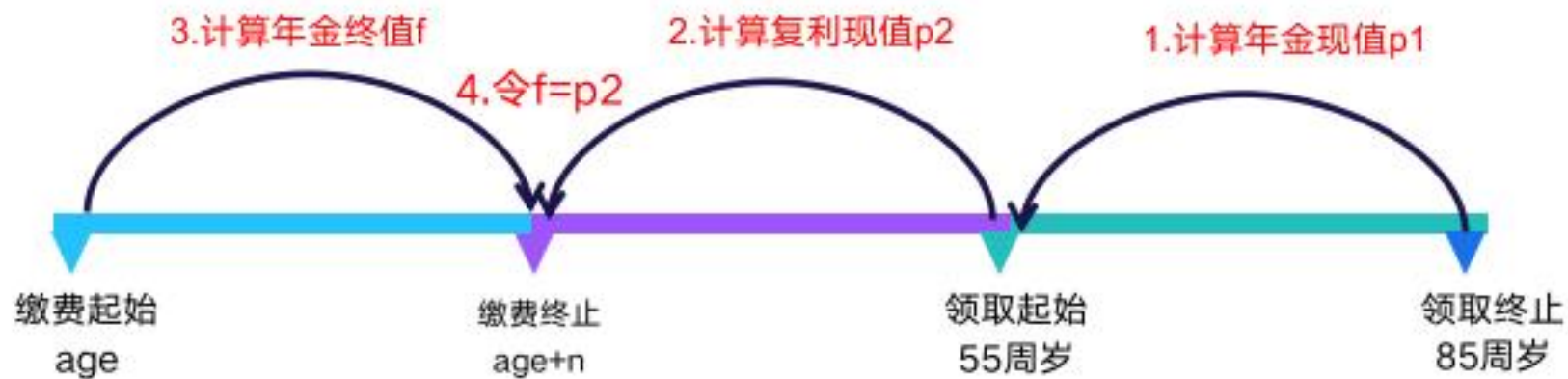
根据任务要求，对于上述保险产品，即涉及年金和复利现值的计算，也涉及年金终值的计算。解题的思路和步骤如下：



(1)先自行设置变量，以便在后续代码中使用：

- ① a1为每年领取的生存金
- ② a2为每年的保费
- ③ aget为开始缴纳保费的年龄，age介于20-50周岁之间
- ④ n为缴纳保费的期限
- ⑤ i为利率
- ⑥ p1为计算的生存金在领取起始日的现值
- ⑦ p2为计算的生存金在投保终止日的现值





(2) 自定义函数根据限定条件求解年保费额

① 将每年领取的生存金通过年金折现系数折现至领取起始日的现值：

$$p1 = a1 \times (P/A, i, n1) = a1 \times \frac{1 - (1+i)^{-30}}{i}$$

② 将第二步计算的生存金在领取日的现值折现至投保终止日的现值：

$$p2 = p1 \times (P/F, i, n1) = p1 \times (1+i)^{-(55-\text{age}-n)}$$

③ 计算投保人缴纳的保费在投保终止日的终值

$$f = a2 \times (F/A, i, n1) = a2 \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

④ 令 $f = p2$ ，根据获取到的其他变量值求解不同年龄投保人每年的保费金额 $a2$ 。根据年金终值公式，保费金额 $a2 = f / (F/A, i, n1) = \frac{f \times i}{(1+i)^n - 1} = \frac{p2 \times i}{(1+i)^n - 1}$

```
import pandas as pd
def a2(a1,age,n,i):
    p1 = a1*(1-(1+i)**-30)/i
    p2 = p1*(1+i)**-(55-age-n)
    a2 = (p2*i)/((1+i)**n-1)
    return round(a2,0)
while True:
    try:
        a1 = int(input("请输入您想领取的年生存金: "))
        n = int(input("请输入你的保费缴纳期限: "))
        i = float(input("请输入利率: "))
        break
    except:
        print("输入错误, 请重新输入! ")
        continue
ages = []
amount = []
for age in range(20,51):
    ages.append(age)
    amount.append(a2(a1,age,n,i))
data = {"年龄":ages,"年保额":amount}
pd = pd.DataFrame(data)
pd.head()
```



随着利率的降低，小蝶的客户纷纷向其咨询关于提前还贷的问题。帮助小蝶用Python设计一款提前还贷的辅助决策工具，以等额本金还款方式为例，计算并判断提前还贷是否划算。等额本金的还款方式是指在偿还贷款时，每期支付的本金都是固定的，利息根据借款余额和利率确定，因此每期的还款额随着本金的偿还逐步减少，房贷通常以一个月为一期：

每期还款的利息 = 借款余额 $\times$ 月利率

每期还款的本金 = 还款额 $\div$ 期数

每期还款额 = 本金 + 利息

假设违约金为提前还贷时剩余未偿还本金的固定比例，模型中的比例由用户输入。



按以下步骤写出代码，逐步实现工具模型的设计：

- (1)获取用户输入数据：贷款金额、贷款利率、贷款期数、提前还款所在期数、资金收益率（指如果不提前还贷资金可取得的收益率）、违约金率。
- (2)计算等额本金还款的本金、利息、还款额和剩余本金的列表，并存储为DataFrame对象。
- (3)计算提前还款与不提前还款利息差的现值，还款时贷款余额可按收益率每期产生收益，同时按贷款利率产生利息，二者的差值以收益率进行折现。
- (4)比较第（3）步和第（4）步计算的二者成本大小，通过条件语句选择成本更小的方案。
- (5)最后用以下数据进行测试：

贷款金额：1000000

贷款年利率：0.04

贷款期数：360

提前还贷所在期数：110

资金的收益率：0.03

违约金率：0.0002

感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢